

中国石油大学(华东)第十五届全国大学生数学竞赛

考前模拟卷(非数学类)

一. 填空 本题满分 30 分, 每小题 6 分

1. 当 $x \rightarrow 0$ 时, $f(x) = \sqrt[5]{x^2 + \sqrt[3]{x}} - \sqrt[3]{x^2 + \sqrt[5]{x}}$ 是 x 的 ___ 阶无穷小量.(填具体的数)
2. 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2^3 - 1}{2^3 + 1} \frac{3^3 - 1}{3^3 + 1} \frac{4^3 - 1}{4^3 + 1} \cdots \frac{n^3 - 1}{n^3 + 1} \right) = \underline{\hspace{2cm}}$.
3. 平面 π 与直线 $l_1: \frac{x-1}{3} = \frac{y}{1} = \frac{z}{0}$ 和 $l_2: (x, y, z) = (3+2t, t, 3t-3)$ 平行, 且平面 π 与 l_1 的距离为 $\sqrt{91}$, π 的方程为 ___.
4. 由方程 $(x^2 + y^2)^2 = a^2(x^2 - y^2)$ ($a \neq 0$) 确定的函数为 $y = y(x)$, 则 $y = y(x)$ 的极小值为 ___.
5. 二阶可导函数 $f(x)$ 满足 $f'(x) = f(1-x)$, 则 $f(x)$ 的表达式为 ___.

二. 简答题 本题满分 70 分, 每小题 14 分

6. (14 分) 求函数 $f(x, y) = x + y + xy$ 在曲线 $x^2 + xy + y^2 = 3$ 上的最大方向导数.
7. (14 分) 函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 且满足 $\int_0^1 f(x)dx = 1$, $\int_0^1 xf(x)dx = \frac{27}{2}$, 证明: $\int_0^1 f^2(x)dx > 2023$.
8. (14 分) 设 $\triangle OAB$ 是边长为 1 的正三角形, O 为平面直角坐标原点, P 和 Q 分别是线段 OA 、 OB 上的动点且 $\vec{OP} = t\vec{OA}$, $\vec{OQ} = (1-t)\vec{OB}$, 求当 $t \in [0, 1]$ 时, 点 P 和点 Q 连成的线段所扫过区域的面积.
9. (14 分) 设 D 是封闭光滑曲线 L 围成的区域, $f(x, y)$ 在 D 及边界 L 上有二阶连续偏导数, 且 $a\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + b\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 0$, 其中 $a, b > 0$, 若 f 在 L 上恒等于常数 C , 证明: f 在 D 上也恒等于 C .
10. (14 分) 设正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^{1-\frac{1}{n}}$ 也收敛.